

SQL:les Jointures en SQL

Jointure Interne (INNER JOIN)

La jointure interne (**INNER JOIN**) ne renvoie que les enregistrements qui ont des correspondances dans les deux tables. Si un enregistrement d'une table n'a pas de correspondance dans l'autre table, il ne sera pas inclus dans le résultat.

Exemple

Imaginons deux tables : clients et commandes. La table clients contient des informations sur les clients, et la table commandes contient des informations sur les commandes passées par ces clients. Pour obtenir une liste de tous les clients qui ont passé des commandes, vous pouvez utiliser une jointure interne

```
SELECT clients.nom, commandes.date_commande  
FROM clients  
INNER JOIN commandes ON clients.id = commandes.client_id;
```

Ici, seuls les clients qui ont passé au moins une commande seront affichés.

Jointure Externe Gauche (LEFT JOIN)

La jointure externe gauche (**LEFT JOIN** ou **LEFT OUTER JOIN**) renvoie tous les enregistrements de la table de gauche (première table mentionnée), ainsi que les enregistrements correspondants de la table de droite. Si aucun enregistrement correspondant n'est trouvé dans la table de droite, les colonnes de cette table contiendront des valeurs NULL.

Exemple

Pour obtenir une liste de tous les clients, y compris ceux qui n'ont pas passé de commandes, vous pouvez utiliser une jointure externe gauche

```
SELECT clients.nom, commandes.date_commande  
FROM clients  
LEFT JOIN commandes ON clients.id = commandes.client_id;
```

Dans ce cas, les clients qui n'ont pas passé de commandes apparaîtront avec NULL dans la colonne date_commande.

Jointure Externe Droite (RIGHT JOIN)

La jointure externe droite (**RIGHT JOIN** ou **RIGHT OUTER JOIN**) est l'inverse de la jointure externe gauche. Elle renvoie tous les enregistrements de la table de droite, ainsi que les enregistrements correspondants de la table de gauche. Si aucun enregistrement correspondant n'est trouvé dans la table de gauche, les colonnes de cette table contiendront des valeurs NULL.

Exemple

Si vous voulez obtenir une liste de toutes les commandes passées, y compris celles qui n'ont pas de client associé (ce qui pourrait arriver en cas de suppression accidentelle d'un enregistrement client), vous pouvez utiliser une jointure externe droite

```
SELECT clients.nom, commandes.date_commande  
FROM clients  
RIGHT JOIN commandes ON clients.id =  
commandes.client_id;
```

Les commandes sans client associé apparaîtront avec NULL dans la colonne nom.

Jointure Externe Complète (FULL JOIN)

La jointure externe complète (**FULL JOIN** ou **FULL OUTER JOIN**) renvoie tous les enregistrements lorsque les conditions de jointure sont remplies et inclut les enregistrements sans correspondance de chaque table, remplissant avec NULL là où il n'y a pas de correspondance.

Exemple

Pour obtenir une liste complète de tous les clients et de toutes les commandes, qu'ils soient associés ou non, vous pouvez utiliser une jointure externe complète (Notez que certaines bases de données, comme MySQL, ne supportent pas directement FULL JOIN, mais vous pouvez le simuler avec une combinaison de LEFT JOIN et RIGHT JOIN).


```
SELECT clients.nom, commandes.date_commande  
FROM clients  
FULL JOIN commandes ON clients.id = commandes.client_id;
```

Ce type de jointure affichera tous les clients et toutes les commandes, associant ceux qui correspondent et laissant les autres avec des NULL là où il n'y a pas de correspondance.

Jointure Croisée (CROSS JOIN)

La jointure croisée (**CROSS JOIN**) renvoie le produit cartésien des deux tables, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles de lignes des deux tables. Elle est rarement utilisée seule, car le résultat peut être très volumineux, mais elle est utile dans certains cas spécifiques.

Exemple

Si vous voulez combiner chaque client avec chaque commande (ce qui n'a pas beaucoup de sens dans la plupart des situations pratiques), vous pouvez utiliser une jointure croisée :

```
SELECT clients.nom, commandes.date_commande  
FROM clients  
CROSS JOIN commandes;
```

Cela renverra toutes les combinaisons possibles des clients avec les commandes, sans tenir compte des relations logiques entre eux.

